Perfiles Ciudadanos de Participación Electoral en México (2009–2024): Auditoría de Microdatos Censales, Tipología Seccional Reproducible y Estrategias de Educación Cívica

Equipo Byte me — Propuesta técnica para el Reto 1: Perfiles ciudadanos de participación (Concurso INE: Hackea la participación)

1. Resumen Ejecutivo

Este estudio construye una tipología nacional de secciones electorales a partir de los microdatos abiertos de los Conteos Censales de Participación Ciudadana (CCPC) en las seis elecciones federales celebradas entre 2009 y 2024. Durante la auditoría técnica de los datos se identificó un hallazgo metodológico central: en los archivos abiertos del CCPC, la Lista Nominal cumple la identidad exacta **LN = SV + NV + NS**, donde **SV** corresponde a las personas que sí votaron, **NV** a quienes no votaron y **NS** a los registros cuyos cuadernillos no estuvieron disponibles para captura por recuento distrital o contingencias operativas (6,089,742 registros equivalentes al 6.83% de la LN en 2018, y 6,325,654 registros equivalentes al 6.43% en 2024). Dividir **SV / LN** en vez de aplicar la fórmula oficial **SV / (SV + NV)** computaba como 0.0% de participación a miles de secciones con **SV + NV = 0**, subestimando la participación nacional en 4.27 puntos porcentuales en 2018 y en 3.84 puntos en 2024, además de fabricar un agrupamiento artificial de supuesto declive cívico.

Al aplicar la fórmula **SV / (SV + NV)** en todas las tasas y construir el **Panel Principal (Opción B, cero imputación)** con las **53,644 secciones** que cuentan con captura válida (**SV + NV >= 50** en las seis elecciones) y sin saltos abruptos de Lista Nominal por reseccionamiento —cubriendo el **75.82% de las secciones** y el **79.53% de la Lista Nominal de 2024** (78,199,518 electores en **2,393 municipios**)—, el modelo **K-Means++ con k = 4** domina empíricamente dentro del rango de 4.0 a 6.0 perfiles de la convocatoria (Silhouette = 0.1789, Davies-Bouldin = 1.5380, Calinski-Harabasz = 14,435.43 y estabilidad bootstrap ARI = 0.9572 [0.9091, 0.9915]). Los cuatro perfiles resultantes son: **C0: Baja Participación Intermitente con Rezago Juvenil** (17,622 secc., 32.85% del panel / 35.90% LN panel, media 50.37%); **C1: Alta Participación Estable e Intergeneracional** (8,824 secc., 16.45% del panel / 14.69% LN panel, media 65.05%); **C2: Participación en Ascenso con Juventud Activa** (14,624 secc., 27.26% del panel / 24.04% LN panel, media 58.93%); **C3: Liderazgo Femenino con Participación Estancada** (12,574 secc., 23.44% del panel / 25.37% LN panel, media 55.42%).

2. Datos y Tratamiento: Hallazgo de Registros NS y Universo de Estudio

En los diccionarios de datos de la DECEyEC, el campo **NS** identifica a los electores cuya condición de voto no pudo verificarse porque el cuadernillo de Lista Nominal no fue remitido o estuvo sujeto a recuento. La tasa de participación seccional y por subgrupo demográfico (jóvenes de 18–29 años, adultos mayores de 60+ años, mujeres y hombres) debe calcularse como **P = SV / (SV + NV)**. En 2024, los registros con identificador no binario (**SEXO = 2**) se integran en la tasa total de la sección, mientras que la brecha de género se calcula entre mujeres (**SEXO = 1**) y hombres (**SEXO = 0**). Asimismo, la verificación sobre los microdatos crudos demostró que existen **0 secciones** con **SV > LN** o **SV > (SV + NV)**, ya que los Conteos Censales no incluyen casillas especiales.

La Tabla 1 valida la serie nacional calculada con **SV / (SV + NV)** contra las publicaciones censales oficiales del INE: el estudio comparativo de la DECEyEC (*DECEYEC_Comparativo_VF.pdf*, p. 11) reporta **44.06%** en 2009, **62.08%** en 2012 y **47.07%** en 2015; los estudios censales de 2018 y 2024 reportan **62.4%** (dato exacto CCPC: 62.37%) y **59.7%** (dato exacto CCPC: 59.67%). Para la elección intermedia de 2021, el dato censal de **51.8%** proviene de la **imagen (captura del tablero interactivo oficial del INE)** en la **página 21** de *Manual-Conteos-Censales-2009-2024.pdf*, figura de la sección *"Participación por año"* (el cálculo exacto sin redondear sobre el CSV abierto es **51.84%**; como referencia externa no censal, el cierre del PREP 2021 reportó 52.67%).

Tabla 1. Serie Nacional 2009–2024: Validación de Fórmula Oficial SV/(SV+NV) y Efecto de Registros NS

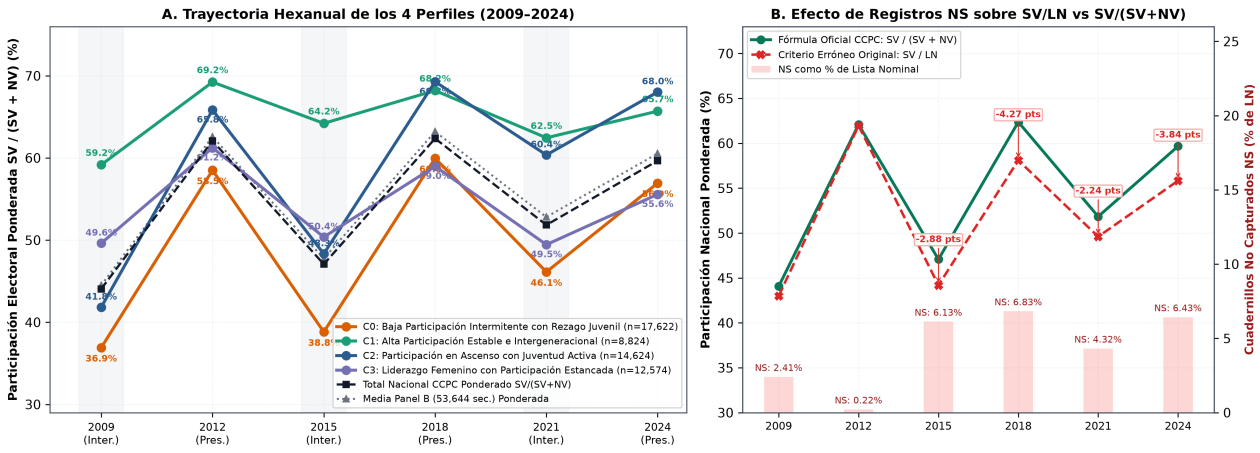
Año (Tipo)	Secciones CCPC	Secc. SV+NV=0	NS (% LN)	Erróneo SV/LN Pond.	CCPC SV/(SV+NV) Pond. (Simple)	Oficial Censal INE	Panel B Pond. (Sesgo vs CCPC)
2009 (Inter.)	64,934	1,004	2.41%	43.00%	**44.06%** (44.97%)	**44.06%**	44.50% (+0.44 pts)
2012 (Pres.)	65,599	82	0.22%	61.95%	**62.08%** (62.67%)	**62.08%**	62.59% (+0.51 pts)
2015 (Inter.)	68,362	2,042	6.13%	44.19%	**47.07%** (48.58%)	**47.07%**	47.75% (+0.68 pts)
2018 (Pres.)	68,408	2,517	6.83%	58.10%	**62.37%** (63.12%)	**62.4%**	63.21% (+0.84 pts)
2021 (Inter.)	68,812	1,693	4.32%	49.60%	**51.84%** (54.04%)	**51.8%**	52.81% (+0.97 pts)
2024 (Pres.)	70,751	2,100	6.43%	55.83%	**59.67%** (60.53%)	**59.7%**	60.55% (+0.88 pts)

Reconciliación del universo seccional (Tabla 2): La unión histórica 2009–2024 comprende **72,681 secciones** distintas. Al descontar **1,930** secciones dadas de baja antes de 2024, se obtienen las **70,751 secciones activas en 2024** (98,330,348 electores en el CSV abierto vs 98,329,591 en el informe INE). Estas se componen de **62,048 secciones continuas** (2009–2024, con LN 2024 de 85,936,860) más **8,703 secciones creadas post-2009** (62,048 + 8,703 = 70,751). Sobre las 62,048 continuas se exige captura válida **SV + NV >= 50** en las seis elecciones (quedan **54,804** tras excluir 7,244: 7,156 con SV+NV=0 y 88 con 1<=SV+NV<50), ausencia de saltos consecutivos de LN <0.5x o >2.5x por reseccionamiento (quedan **53,645** tras excluir 1,159 de las 1,311 del panel continuo) y presencia de todos los grupos etarios (1 sección excluida), conformando el **Panel Principal (Opción B) de 53,644 secciones** sin ninguna imputación.

Tabla 2. Cascada de Filtrado del Universo Seccional y Cobertura sobre 2024

Etapa de Filtrado del Universo	Secciones	Excluidas	% Secc. 2024	LN 2024	% LN 2024	Municipios
0. Unión histórica (2009–2024)	72,681	0	102.73%	98,330,348	100.00%	2,477
1. Secciones activas en CCPC 2024	70,751	1,930	100.00%	98,330,348	100.00%	2,477
2. Panel continuo (2009–2024)	62,048	8,703	87.70%	85,936,860	87.40%	2,473
3. Captura válida (SV+NV >= 50 en las 6)	54,804	7,244	77.46%	79,932,810	81.29%	2,396
4. Sin salto consecutivo LN (<0.5x o >2.5x)	53,645	1,159	75.82%	78,199,727	79.53%	2,393
5. Panel Principal Opción B (Cero Imputación)	**53,644**	**1**	**75.82%**	**78,199,518**	**79.53%**	**2,393**

Dinámica Electoral 2009–2024: Perfiles Seccionales (k=4) y Corrección del Sesgo por Cuadernillos No Disponibles (NS)



3. Metodología, Pruebas de Robustez y Justificación de k = 4

Cada sección del Panel Principal (53,644) se representa mediante siete indicadores hexanuales winsorizados en los percentiles 1 y 99 y escalados con *RobustScaler*: (1) **participacion_media_historica** (media = 56.30%, DE = 9.18%); (2) **brecha_presidencial_intermedia** (media = +13.07 pts, DE = 7.02 pts); (3) **tendencia_participacion_beta** (pendiente OLS anual: media = +0.68 pts/año, DE = 0.72 pts/año); (4) **estabilidad_participacion** definida como **log(1 + 1/CV)** (media = 1.9811, DE = 0.4278, reduciendo la asimetría de 3.78 en 1/CV sin acotar a 0.99 y manteniendo ARI = 0.7451 frente a CV directo); (5) **brecha_generacional** (60+ menos 18–29: media = +16.46 pts); (6) **brecha_genero** (mujeres menos hombres: media = +7.79 pts); y (7) **ratio_participacion_joven**, calculado como el **cociente de medias hexanuales** *tasa_joven_18_29 / participacion_media_historica* (media = 0.8385; el promedio de ratios anuales es 0.8309).

Análisis de colinealidad (VIF) y entorno de software: Los valores de VIF de las siete variables oscilan entre 1.21 (*brecha_genero*) y 3.99 (*ratio_participacion_joven*, con 3.97 en *brecha_generacional*). Se mantienen ambas variables generacionales por su distinción conceptual: *ratio_participacion_joven* captura la incorporación juvenil relativa a la propensión general de sufragio de su propia sección, mientras que *brecha_generacional* mide la distancia absoluta en puntos porcentuales entre votantes de 60+ y 18–29 años (por ejemplo, en C0 y C3 la brecha generacional es similar, de 20.64 y 20.94 puntos, pero operan en estructuras demográficas y de género distintas). Todo el pipeline fue ejecutado en *Python 3.14.6*, *DuckDB 2.0.0*, *scikit-learn 1.9.0*, *SciPy 1.18.0*, *umap-learn 0.5.12*, *pandas 3.0.3*, *numpy 2.4.6* y *statsmodels 0.14.6*, verificando determinismo bit a bit en doble ejecución desde cero.

Tabla 3. Benchmark de Algoritmos de Clustering (K-Means++, GMM y HDBSCAN) en el Panel Principal (N = 53,644)

Algoritmo	Configuración	Clusters (Ruido)	Silhouette	Davies-Bouldin	Calinski-Harabasz	BIC	ARI Bootstrap (IC 95%)
K-Means++	k=3	3 (0.0%)	0.2099	1.4875	16,402.4	—	0.9734 [0.9174, 0.9963]
K-Means++	**k=4**	**4 (0.0%)**	**0.1789**	**1.5380**	**14,435.4**	**—**	**0.9572 [0.9091, 0.9915]**
K-Means++	k=5	5 (0.0%)	0.1625	1.6109	12,676.6	—	0.9327 [0.8728, 0.9854]
K-Means++	k=6	6 (0.0%)	0.1639	1.5709	11,550.7	—	0.9675 [0.9375, 0.9887]
K-Means++	k=7	7 (0.0%)	0.1539	1.5736	10,673.2	—	0.9496 [0.5652, 0.9837]
GMM (full)	k=3	3 (0.0%)	0.1054	3.2024	7,602.7	586,328	—
GMM (full)	k=4	4 (0.0%)	0.0692	4.3384	5,369.7	573,941	—
GMM (full)	k=5	5 (0.0%)	0.0326	3.7745	5,030.3	561,305	—
GMM (full)	k=6	6 (0.0%)	0.0242	2.8994	5,065.1	554,519	—
GMM (full)	k=7	7 (0.0%)	0.0191	3.2265	4,577.6	549,822	—
HDBSCAN (7D)	min_cluster_size=100, min_samples=10	2 (50.7%)	0.4140	0.6564	620.2	—	—
HDBSCAN (7D)	min_cluster_size=250, min_samples=20	0 (100.0%)	—	—	—	—	—
HDBSCAN (7D)	min_cluster_size=500, min_samples=30	0 (100.0%)	—	—	—	—	—

Justificación de la elección de k = 4 (Figura 6): (1) Dentro del rango de 4 a 6 perfiles establecido por la convocatoria, **k = 4 obtiene el mejor Silhouette (0.1789), el mejor Davies-Bouldin (1.5380) y el mejor Calinski-Harabasz (14,435.43)**, dominando a k = 5 en las cuatro métricas (0.1625, 1.6109, 12,676.61 y ARI 0.9327). (2) Su estabilidad bootstrap (**ARI = 0.9572**, IC 95% [0.9091, 0.9915]) es comparable a la de k = 6 (0.9675, IC 95% [0.9375, 0.9887]; los intervalos de confianza se traslapan). (3) En k = 6 aparece un grupo sin diferenciación sustantiva (17.77% del panel con una sola variable con |z| >= 0.50: *tendencia_participacion_beta* con z = -0.51), mientras que en k = 4 los cuatro perfiles tienen al menos cinco variables con |z| >= 0.50. Se

declara explícitamente que k = 3 tiene mejores métricas internas (Silhouette 0.2099, DB 1.4875, CH 16,402.41, ARI 0.9734), pero queda fuera del rango 4–6 de la convocatoria. Como nota de granularidad, con k = 6 el perfil de baja participación se divide en un subgrupo de rezago juvenil y otro de ciclo presidencial urbano, útil para focalización fina.

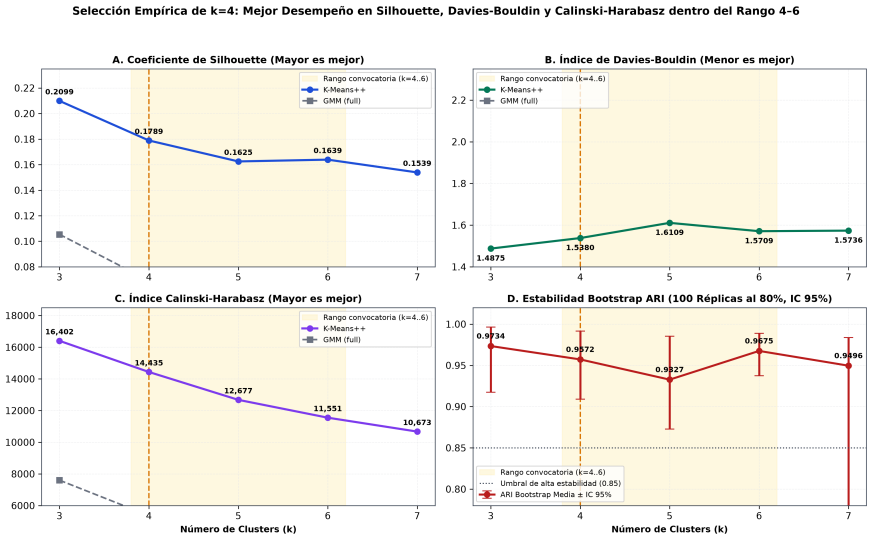
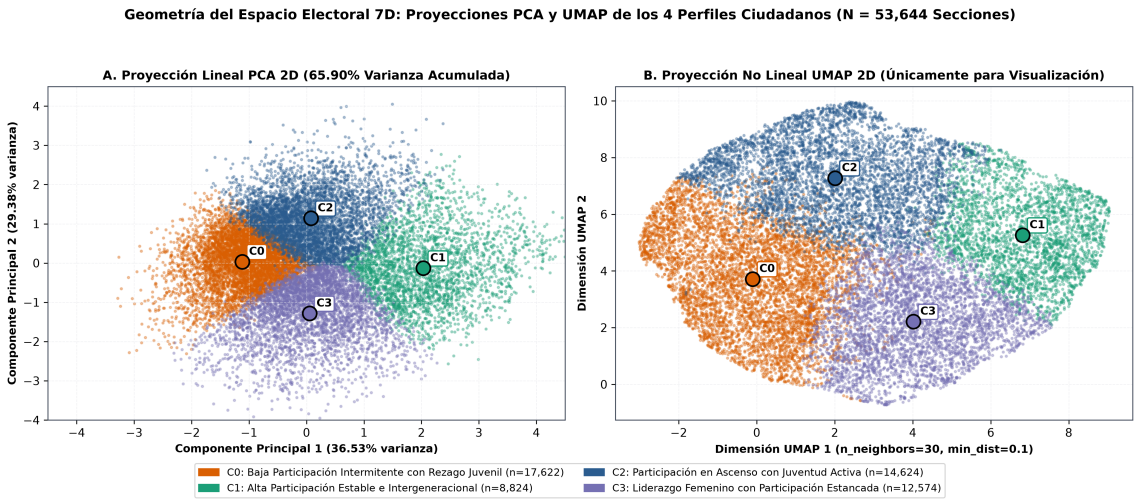


Tabla 4. Matriz de Transición: Clusters Previos (SV/LN, k=5) hacia Nuevos Perfiles (SV/[SV+NV], k=4 | ARI = 0.3351)

Cluster Original (SV/LN, k=5)	Total (62,048)	Excluidas Panel B	En Panel B	-> C0 Nuevo	-> C1 Nuevo	-> C2 Nuevo	-> C3 Nuevo
C0_viejo: Voto Femenino Consistente	14,863	328 (2.2%)	14,535	3,852 (26.5%)	620 (4.3%)	557 (3.8%)	9,506 (65.4%)
C1_viejo: Pivote Presidencial Volátil	12,610	766 (6.1%)	11,844	19 (0.2%)	4,233 (35.7%)	7,485 (63.2%)	107 (0.9%)
C2_viejo: Abstencionismo Estructural Urbano	22,274	3,123 (14.0%)	19,151	12,406 (64.8%)	104 (0.5%)	5,971 (31.2%)	670 (3.5%)
C3_viejo: Voto Tradicional Rural y Mayor	3,880	73 (1.9%)	3,807	0 (0.0%)	3,109 (81.7%)	0 (0.0%)	698 (18.3%)
C4_viejo: Juventud Movilizada en Expansión	8,421	4,114 (48.9%)	4,307	1,345 (31.2%)	758 (17.6%)	611 (14.2%)	1,593 (37.0%)

Interpretabilidad interna (Random Forest y ANOVA): Como evaluación de interpretabilidad sobre las mismas siete variables del clustering (no validación externa), un modelo Random Forest (5-fold CV) alcanza una exactitud de **96.29%** (±0.09%). Las variables con mayor importancia Gini y estadístico F de ANOVA son: *ratio_participacion_joven* (Gini = 0.2167, perm = 0.1937, F = 18,684.13), *estabilidad_participacion* (Gini = 0.1998, perm = 0.2116, F = 29,701.07), *brecha_generacional* (Gini = 0.1556, perm = 0.1642, F = 17,943.97), *brecha_presidencial_intermedia* (Gini = 0.1246, perm = 0.0763, F = 18,966.11), *tendencia_participacion_beta* (Gini = 0.1220, perm = 0.1107, F = 16,107.30), *participacion_media_historica* (Gini = 0.0951, perm = 0.1115, F = 8,279.66), *brecha_genero* (Gini = 0.0861, perm = 0.1035, F = 4,661.80).



4. Caracterización de los 4 Perfiles Ciudadanos de Participación (k = 4)

Las Tablas 5 y 6 presentan los centroides de los cuatro perfiles en unidades originales y puntajes z respecto al Panel Principal, junto con sus series históricas 2009–2024 (ponderadas y simples), tasas demográficas y composición territorial. La fila **Media Nacional Panel B** reporta exactamente el promedio de las 53,644 secciones del panel (**63.7% urbanas, 26.9% rurales y 9.5% mixtas** al ponderar los perfiles por secciones; **64.0% / 26.7% / 9.4%** al ponderar los perfiles por LN 2024, y **68.5% / 18.0% / 13.5%** del total de electores en secciones U/R/M).

Tabla 5. Centroides de las 7 Variables del Modelo (Escala Original y z-scores) y Cobertura por Perfil (k = 4)

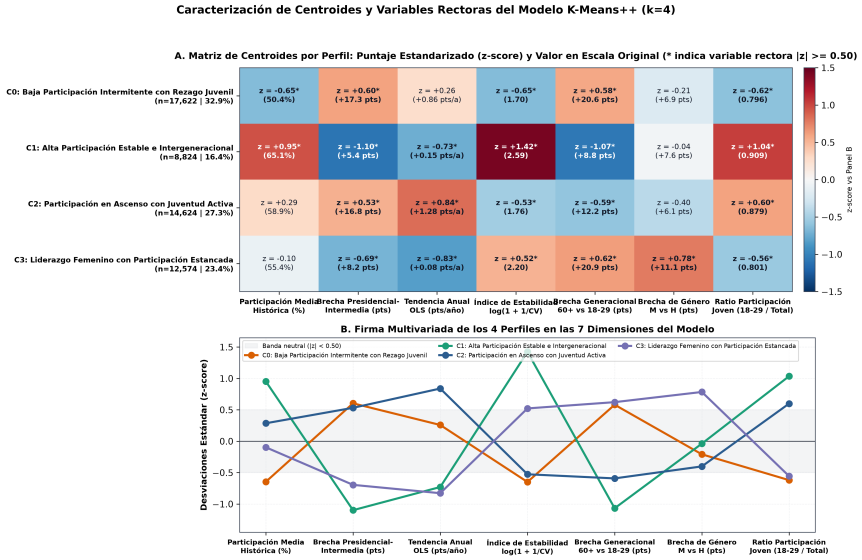
Perfil y Nombre Oficial	Secciones (% Panel / % 2024)	LN 2024 (% Panel / % 2024)	Part. Media (z)	Brecha Pres-Inter (z)	Tendencia OLS (z)	Estabilidad log1p (z)	Brecha Gen. / Género / Ratio Joven (z)
C0: Baja Participación Intermitente con Rezago Juvenil	17,622 (32.85% / 24.91%)	28,070,662 (35.90% / 28.55%)	**50.37%** (z=-0.65)	**+17.31 pts** (z=+0.60)	**+0.86 pts/a** (z=+0.26)	**1.7036** (z=-0.65)	Gen: +20.64 (+0.58) Sexo: +6.90 (-0.21) Jov: 0.7963 (-0.62)
C1: Alta Participación Estable e Intergeneracional	8,824 (16.45% / 12.47%)	11,490,525 (14.69% / 11.69%)	**65.05%** (z=+0.95)	**+5.37 pts** (z=-1.10)	**+0.15 pts/a** (z=-0.73)	**2.5897** (z=+1.42)	Gen: +8.78 (-1.07) Sexo: +7.63 (-0.04) Jov: 0.9090 (+1.04)
C2: Participación en Ascenso con Juventud Activa	14,624 (27.26% / 20.67%)	18,796,916 (24.04% / 19.12%)	**58.93%** (z=+0.29)	**+16.81 pts** (z=+0.53)	**+1.28 pts/a** (z=+0.84)	**1.7561** (z=-0.53)	Gen: +12.20 (-0.59) Sexo: +6.08 (-0.40) Jov: 0.8793 (+0.60)
C3: Liderazgo Femenino con Participación Estancada	12,574 (23.44% / 17.77%)	19,841,415 (25.37% / 20.18%)	**55.42%** (z=-0.10)	**+8.20 pts** (z=-0.69)	**+0.08 pts/a** (z=-0.83)	**2.2047** (z=+0.52)	Gen: +20.94 (+0.62) Sexo: +11.15 (+0.78) Jov: 0.8007 (-0.56)
Media Nacional Panel B	**53,644 (100.00% / 75.82%)**	**78,199,518 (100.00% / 79.53%)**	**56.30% (z=0.00)**	**+13.07 pts (z=0.00)**	**+0.68 pts/a (z=0.00)**	**1.9811 (z=0.00)**	**Gen: +16.46 (0.00) Sexo: +7.79 (0.00) Jov: 0.8385 (0.00)**

Tabla 6. Series Históricas 2009–2024 (Ponderada y Simple), Tasas Demográficas y Composición Territorial

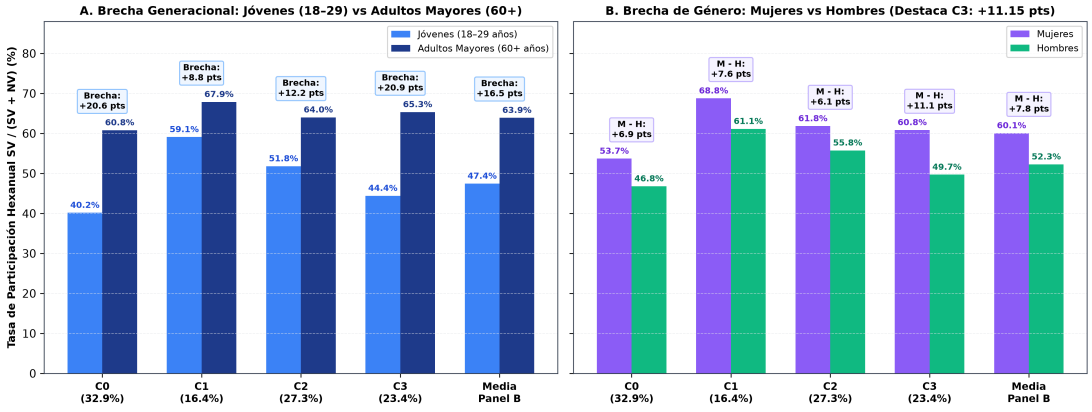
Perfil	Serie Ponderada 2009 / 2012 / 2015 / 2018 / 2021 / 2024	Serie Simple 2009–2024	Pres. / Inter.	18–29 / 60+ años	Mujeres / Hombres	Tipo Secc. U/R/M (por LN)	Top 3 Entidades (% secc. cluster)
C0	36.9% / 58.5% / 38.8% / 60.0% / **46.1%** / 56.9%	37.2% / 58.9% / 39.9% / 60.4% / 48.0% / 57.8%	59.02% / 41.71%	40.17% / 60.81%	53.70% / 46.79%	79.0/13.5/7.5% (79.9/8.8/11.3 %)	Ciudad de México (13.0%, 2,288 sec); Veracruz (10.7%, 1,892 sec); Estado de México (9.0%, 1,580 sec)
C1	59.2% / 69.2% / 64.2% / 68.2% / **62.5%** / 65.7%	59.3% / 69.4% / 64.6% / 68.4% / 63.2% / 65.4%	67.74% / 62.37%	59.10% / 67.88%	68.78% / 61.14%	46.0/40.9/13.2 % (53.5/28.1/18.3 %)	Jalisco (16.3%, 1,437 sec); Estado de México (13.2%, 1,165 sec); Nuevo León (12.3%, 1,081 sec)
C2	41.8% / 65.8% / 48.3% / 69.3% / **60.4%** / 68.0%	41.9% / 65.4% / 49.1% / 68.9% / 60.7% / 67.7%	67.33% / 50.53%	51.81% / 64.01%	61.83% / 55.75%	68.6/22.3/9.1% (72.2/15.9/11.9 %)	Ciudad de México (20.5%, 2,997 sec); Estado de México (8.1%, 1,183 sec); Puebla (7.6%, 1,106 sec)
C3	49.6% / 61.2% / 50.4% / 59.0% / **49.5%** / 55.6%	50.2% / 62.1% / 52.0% / 60.0% / 51.8% / 56.5%	59.51% / 51.32%	44.41% / 65.35%	60.85% / 49.70%	48.8/41.2/10.0 % (57.7/27.1/15.2 %)	Estado de México (13.3%, 1,678 sec); Veracruz (11.2%, 1,407 sec); Guanajuato (10.3%, 1,296 sec)
Panel B	**44.5% / 62.6% / 47.8% / 63.2% / 52.8% / 60.6%**	45.2% / 63.1% / 49.3% / 63.9% / 54.8% / 61.5%	**62.84% / 49.76%**	**47.45% / 63.91%**	**60.07% / 52.28%**	**63.7/26.9/9.5% (68.5/18.0/13.5 %)**	**Total Panel B (2,393 muns.)**

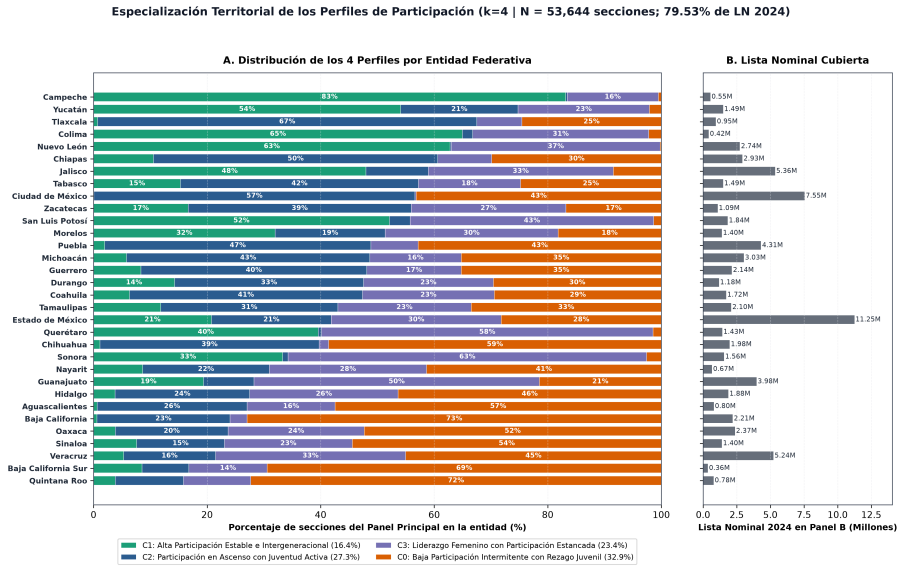
- **C0 — Baja Participación Intermitente con Rezago Juvenil (17,622 secciones, 32.85% del panel; 28,070,662 electores, 35.90% LN):** Sus 5 variables con |z|>=0.5 son estabilidad_participacion (-0.65, mínima nacional: 1.7036), participacion_media_historica (-0.65, mínima nacional: 50.37%), ratio_participacion_joven (-0.62, mínimo nacional: 0.7963 con 40.17% de votación juvenil), brecha_presidencial_intermedia (+0.60, máxima nacional: +17.31 pts entre presidenciales 59.02% e intermedias 41.71%) y brecha_generacional (+0.58: +20.64 pts entre 60+ con 60.81% y 18-29 con 40.17%). Concentra el 32.85% de las secciones del panel y es predominantemente urbano (78.99% de secciones urbanas).
- **C1 — Alta Participación Estable e Intergeneracional (8,824 secciones, 16.45% del panel; 11,490,525 electores, 14.69% LN):** Presenta los niveles más altos de estabilidad_participacion (+1.42: 2.5897), ratio_participacion_joven (+1.04: 0.9090, con 59.10% de votación juvenil) y participacion_media_historica (+0.95: 65.05%, con 67.74% en presidenciales y 62.37% en intermedias), así como las menores brechas presidencial-intermedia (-1.10: +5.37 pts) y generacional (-1.07: +8.78 pts). Su pendiente anual es ligeramente positiva (+0.15 pts/año, z=-0.73 respecto a la media nacional de +0.68 pts/año) porque ya partía de un nivel alto en 2009 (59.17% ponderado / 59.30% simple).
- **C2 — Participación en Ascenso con Juventud Activa (14,624 secciones, 27.26% del panel; 18,796,916 electores, 24.04% LN):** Sus 5 variables con |z|>=0.5 son tendencia_participacion_beta (+0.84, máxima nacional: +1.28 pts/año, pasando de 41.83% ponderado en 2009 a 60.37% en la intermedia de 2021 y 68.04% en la presidencial de 2024), ratio_participacion_joven (+0.60: 0.8793 con 51.81% de votación juvenil), brecha_generacional (-0.59: +12.20 pts), brecha_presidencial_intermedia (+0.53: +16.81 pts porque partió de intermedias bajas en 2009 y 2015) y estabilidad_participacion (-0.53 por ese mismo ascenso).
- **C3 — Liderazgo Femenino con Participación Estancada (12,574 secciones, 23.44% del panel; 19,841,415 electores, 25.37% LN):** Sus 6 variables con |z|>=0.5 son tendencia_participacion_beta (z=-0.83 respecto a la media nacional: su pendiente global es +0.08 pts/año, positiva pero estancada porque las intermedias se mantuvieron en 49.6% [2009], 50.4% [2015] y 49.5% [2021], mientras que la participación

presidencial cayó de 61.2% ponderado en 2012 a 59.0% en 2018 y 55.6% en 2024), brecha_genero (+0.78, máxima nacional: +11.15 pts a favor de las mujeres con 60.85% vs 49.70% en hombres), brecha_presidencial_intermedia (-0.69: +8.20 pts), brecha_generacional (+0.62: +20.94 pts, 60+ con 65.35% vs 18-29 con 44.41%), ratio_participacion_joven (-0.56: 0.8007) y estabilidad_participacion (+0.52: 2.2047). Su composición es 48.8% urbana, 41.2% rural y 10.0% mixta (pluralidad urbana con sobrerrepresentación rural frente al 26.9% del panel).



Estructura Demográfica de la Participación por Perfil (Promedio Hexanual 2009–2024 con SV / [SV + NV])





5. Estrategias Focalizadas de Promoción e Intervención Institucional (ENCÍVICA)

Las estrategias para los cuatro perfiles (Tabla 7) están alineadas con el marco de la ENCÍVICA y las facultades de la DECEyEC, la DERFE, la DEOE y las 300 Juntas Distritales Ejecutivas. Cada meta cuantitativa para la elección intermedia de 2027 toma como referencia la **línea base real observada en la elección intermedia de 2021 (serie ponderada)** de cada perfil: **C0 = 46.1%** (46.13%), **C1 = 62.5%** (62.45%), **C2 = 60.4%** (60.37%) y **C3 = 49.5%** (49.45%). En **C0** (32.85% del panel, 79.0% urbano) se establecen dos líneas operativas: pedagogía del ciclo intermedio en canales urbanos e incorporación tanto de universitarios como de **jóvenes que no estudian** (centros de trabajo, parques industriales, tianguis y centros comunitarios). En **C3** (48.8% urbano, con sobrerrepresentación rural de 41.2%), la acción principal se dirige a elevar la **participación masculina** (49.70% vs 60.85% en mujeres) y revertir la caída en elecciones presidenciales (61.2% en 2012 a 55.6% en 2024), dejando la accesibilidad rural como acción secundaria.

Tabla 7. Estrategias Focalizadas por Perfil Ciudadano (k = 4), Líneas Base, Metas y Viabilidad Operativa

Perfil y Línea Base (2021 / 2024)	Diagnóstico (Hipótesis) y Objetivo	Canales y Acción Operativa INE	Meta Cuantitativa 2027/2030 e Indicador	Unidad Responsable y Costo Indicativo	Lema Neutral
C0: Baja Participación Intermitente con Rezago Juvenil Secc: 17,622 (32.85%) Base Inter. 2021: **46.1%** Base Pres. 2024: **56.9%**	Hipótesis: asimetría de visibilidad informativa entre elecciones presidenciales e intermedias en zonas urbanas y metropolitanas, combinada con barreras de incorporación al primer sufragio y movilidad residencial o laboral en jóvenes de 18 a 29 años (tanto escolarizados como fuera del sistema educativo). **Objetivo:** Reducir la caída de participación en elecciones intermedias (línea base ponderada de 46.1% en 2021 frente a 56.9% en la presidencial de 2024) e incrementar la tasa de votación del grupo de 18 a 29 años (línea base hexanual de 40.2%) en las 17,622 secciones del perfil.	**Canales:** Doble línea de intervención: (1) Ciclo intermedio urbano: transporte público masivo, corredores metropolitanos, medios públicos/digitales y plataforma 'Conóceles'; (2) Juventudes escolarizadas y no escolarizadas: universidades y planteles de educación media superior, más centros de trabajo, parques industriales, tianguis, centros comunitarios, deportivos barriales y mensajería digital geolocalizada ('Ubica tu Casilla'). **Acción INE:** Línea 1: campaña cívica metropolitana pre-intermedia (2027) de la DECEyEC y Juntas Locales/Distritales con despliegue de códigos QR hacia 'Conóceles'. Línea 2: brigadas móviles de actualización registral (DERFE) y promoción cívica (DECEyEC) tanto en campus educativos como en centros laborales, parques industriales, tianguis y espacios deportivos barriales de las 17,622 secciones.	**Meta:** Elevar la participación ponderada del cluster en la elección intermedia de 2027 a 49.5% (+3.4 puntos porcentuales respecto al 46.1% observado en la intermedia de 2021, cerrando la mitad de la diferencia frente al 52.8% del Panel B en 2021) e incrementar la tasa de votación juvenil (18-29 años) de su línea base hexanual de 40.2% a 43.5% (+3.3 pts). **Indicador:** Tasa de participación ponderada SV/(SV+NV) del cluster en la intermedia de 2027 (vs 46.1% en 2021) y tasa seccional SV/(SV+NV) del grupo 18-29 años en el CCPC 2027.	**Unidad:** DECEyEC en coordinación con las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas y la DERFE **Costo:** Nivel Medio — Estimación indicativa de orden operativo (sujeta a presupuestación de DECEyEC, DERFE y Juntas Distritales Ejecutivas; aprovecha tiempos oficiales del Estado, módulos itinerantes existentes y convenios con instituciones educativas y centros de trabajo).	*"Cada elección define tu entorno: infórmate, ubica tu casilla y participa en 2027"*
C1: Alta Participación Estable e Intergeneracional Secc: 8,824 (16.45%) Base Inter. 2021: **62.5%** Base Pres. 2024: **65.7%**	Hipótesis: cohesión comunitaria e intergeneracional consolidada en contextos urbanos (46.0%), rurales (40.9%) y mixtos (13.1%) que sostiene altos niveles de sufragio en ambos tipos de elección; su principal reto operativo es asegurar el relevo generacional en la integración de Mesas Directivas de Casilla y la observación electoral. **Objetivo:** Sostener los niveles históricos de participación en elecciones intermedias (62.5% ponderado en 2021; media histórica intermedia de 62.4%) y presidenciales (65.7% ponderado en 2024; media histórica presidencial de 67.7%), fortaleciendo el voluntariado cívico en las 8,824 secciones del perfil.	**Canales:** Redes comunitarias, planteles educativos locales, centros culturales y sesiones distritales de reconocimiento cívico y reclutamiento de funcionariado de casilla. **Acción INE:** Sistematización de buenas prácticas comunitarias por la DECEyEC en el marco de ENCÍVICA, talleres de liderazgo cívico juvenil para el relevo generacional y reclutamiento temprano de Capacitadores-Asistentes Electorales (CAE) y funcionariado de casilla por las Juntas Distritales Ejecutivas.	**Meta:** Sostener una participación ponderada >= 62.5% en la elección intermedia de 2027 (preservando el 62.5% observado en la intermedia de 2021) y >= 67.5% en la elección presidencial de 2030 (acorde con su media presidencial de 67.7%), logrando el 100% de integración de Mesas Directivas de Casilla con funcionariado propietario capacitado. **Indicador:** Tasa de participación ponderada SV/(SV+NV) en la intermedia de 2027 (vs 62.5% en 2021), en la presidencial de 2030 (vs 65.7% en 2024), y porcentaje de casillas integradas con propietarios en primera insaculación.	**Unidad:** DECEyEC y Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica en las Juntas Distritales Ejecutivas **Costo:** Nivel Bajo — Estimación indicativa de orden operativo (sujeta a presupuestación de DECEyEC y Juntas Distritales Ejecutivas; absorbible dentro de los programas ordinarios de educación cívica y capacitación electoral distrital).	*"La constancia cívica fortalece a tu comunidad: intégrate como funcionaria o funcionario de casilla"*

Perfil y Línea Base (2021 / 2024)	Diagnóstico (Hipótesis) y Objetivo	Canales y Acción Operativa INE	Meta Cuantitativa 2027/2030 e Indicador	Unidad Responsable y Costo Indicativo	Lema Neutral
C2: Participación en Ascenso con Juventud Activa Secc: 14,624 (27.26%) Base Inter. 2021: **60.4%** Base Pres. 2024: **68.0%**	Hipótesis: creciente movilización cívica y dinamismo demográfico juvenil en secciones urbanas (68.6%) y periurbanas/rurales (31.4%) que elevó la participación intermedia de 41.8% (2009) y 48.3% (2015) a 60.4% (2021); el riesgo principal es la regresión hacia su media intermedia histórica (50.5%) si no se institucionaliza el hábito del voto legislativo. **Objetivo:** Consolidar en la elección intermedia de 2027 el nivel de participación alcanzado en 2021 (60.4% ponderado), evitando un retroceso hacia su promedio intermedio histórico (50.5% simple / 50.2% ponderado) en las 14,624 secciones del perfil.	**Canales:** Colectivos juveniles y estudiantiles, redes comunitarias y vecinales, plataformas digitales interactivas ('Conóceles') y espacios de diálogo distrital convocados por las Juntas Distritales Ejecutivas. **Acción INE:** Despliegue de foros distritales 'Diálogos por la Democracia' de la DECEyEC, alianzas con redes juveniles y vecinales para promoción del voto informado rumbo a 2027 y monitoreo de capacidad instalada de casillas por la DEOE en secciones en crecimiento.	**Meta:** Consolidar en la elección intermedia de 2027 una participación ponderada >= 60.4% (sosteniendo la línea base observada en la intermedia de 2021 de 60.4% e impidiendo una regresión hacia su media intermedia histórica de 50.5%) y mantener el ratio_participacion_joven >= 0.88. **Indicador:** Tasa de participación ponderada SV/(SV+NV) en la intermedia de 2027 (vs 60.4% en 2021 y vs 48.3% en 2015) y ratio_participacion_joven en el CCPC 2027.	**Unidad:** DECEyEC en coordinación con las Juntas Distritales Ejecutivas y la DEOE **Costo:** Nivel Bajo-Medio — Estimación indicativa de orden operativo (sujeta a presupuestación de DECEyEC y Juntas Distritales Ejecutivas; basada en foros distritales, vinculación comunitaria y comunicación digital institucional).	*"Tu participación ya transforma tu comunidad: consolidemos el voto en cada elección"*
C3: Liderazgo Femenino con Participación Estancada Secc: 12,574 (23.44%) Base Inter. 2021: **49.5%** Base Pres. 2024: **55.6%**	Hipótesis: rezago persistente en la participación masculina (49.70% vs 60.85% femenina) y juvenil (44.41% vs 65.35% en adultos mayores) asociado a dinámicas laborales, movilidad ocupacional masculina y desvinculación en elecciones presidenciales (donde la votación bajó de 61.2% en 2012 a 55.6% en 2024), aunado en su segmento rural (41.2% de las secciones) a costos de traslado físico a la casilla. **Objetivo:** Elevar la participación masculina (línea base hexanual de 49.70% frente a 60.85% en mujeres) y revertir la caída en elecciones presidenciales (de 61.2% en 2012 a 55.6% en 2024) y el estancamiento en intermedias (49.5% en 2021) en las 12,574 secciones del perfil, atendiendo como acción secundaria la accesibilidad en sus localidades con sobrerrepresentación rural.	**Canales:** Acción principal: centros de trabajo con alta presencia masculina (agropecuarios, industriales, construcción, transporte y comercio), perifoneo y radiodifusoras regionales y comunitarias en tiempos oficiales. Acción secundaria (sobrerrepresentación rural 41.2%): módulos itinerantes de las Juntas Distritales Ejecutivas y asambleas comunitarias. **Acción INE:** Acción principal: campañas de promoción del voto masculino y juvenil de la DECEyEC y Juntas Distritales en centros laborales, gremios de transporte/construcción/agroindustria y radio regional en tiempos oficiales. Acción secundaria: brigadas móviles de educación cívica y revisión de accesibilidad geográfica de domicilios de casilla (DEOE) en el 41.2% de secciones rurales y 10.0% mixtas del perfil.	**Meta:** Incrementar la participación ponderada del cluster en la elección intermedia de 2027 de 49.5% (línea base 2021) a 51.5% (+2.0 pts), recuperar en la elección presidencial de 2030 la participación de 55.6% (línea base 2024) a 58.5% (+2.9 pts), y elevar la tasa de participación masculina de su línea base hexanual de 49.7% a 52.5% (+2.8 pts, reduciendo la brecha de género de 11.15 a ~8.4 pts). **Indicador:** Tasa de participación masculina SV/(SV+NV), participación ponderada en la intermedia de 2027 (vs 49.5% en 2021) y participación ponderada en la presidencial de 2030 (vs 55.6% en 2024) en el CCPC.	**Unidad:** Juntas Distritales Ejecutivas, DECEyEC y Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE) **Costo:** Nivel Medio — Estimación indicativa de orden operativo (sujeta a presupuestación de DECEyEC, DEOE y Juntas Distritales Ejecutivas; combina vinculación en centros laborales, pauta en tiempos oficiales de radio regional y rutas de campo distritales).	*"La participación de todas y todos cuenta: sumemos la voz de hombres y jóvenes en cada comunidad"*

6. Limitaciones Metodológicas, Análisis de Sensibilidad y Recomendaciones al INE

1. Secciones incluidas (53,644) vs excluidas (17,107) en 2024 y sesgo del Panel B (Tabla 8 y Figura 5): Las **17,107 secciones activas en 2024 excluidas del Panel Principal** (24.18% de las secciones y 20.47% de la LN 2024) se dividen en: (a) **8,703 secciones creadas o reseccionadas post-2009** (12,393,488 electores, 79.31% urbanas por secciones y 80.8% por LN), las cuales votaron **54.57% frente al 60.40% del panel continuo (60.55% del Panel B)**; y (b) **8,404 secciones continuas excluidas por filtros de calidad** (7,737,342 electores, 54.28% urbanas, con 1,798 secciones sin captura en 2024 y 58.50% de participación en las capturadas). Debido a ello, **el Panel Principal (Opción B) sobreestima la participación nacional ponderada del CCPC entre +0.44 y +0.97 puntos porcentuales** (+0.44 pts en 2009, +0.51 pts en 2012, +0.68 pts en 2015, +0.84 pts en 2018, +0.97 pts en 2021 y +0.88 pts en 2024).

Tabla 8. Comparación de Secciones Incluidas (53,644) vs Excluidas (17,107) en el CCPC 2024

Subuniverso de Secciones en 2024	Secc.	% Secc. 2024	LN 2024 (% LN)	Tipo Secc. U/R/M	SV+NV=0 (2024)	Part. 2024 Pond. (Simple)	Top 3 Entidades en el Grupo
Incluidas en el Panel Principal Opción B (53,644)	53,644	75.82%	78,199,518 (79.53%)	63.7/26.9/9.5%	0	**60.55%** (61.45%)	MEXICO: 5,606 (10.5%); CIUDAD DE MEXICO: 5,300 (9.9%); VERACRUZ: 4,202 (7.8%)
Excluidas totales del Panel Principal Opción B en 2024 (17,107)	17,107	24.18%	20,130,830 (20.47%)	67.0/25.3/7.7%	2,100	**55.93%** (57.25%)	SINALOA: 1,694 (9.9%); CHIHUAHUA: 1,351 (7.9%); NUEVO LEON: 1,191 (7.0%)
Excluidas del panel continuo (creadas/reseccionadas post-2009: 8,703)	8,703	12.30%	12,393,488 (12.60%)	79.3/13.8/6.9%	302	**54.57%** (55.69%)	NUEVO LEON: 891 (10.2%); MEXICO: 737 (8.5%); BAJA CALIFORNIA: 645 (7.4%)
Excluidas continuas por filtros de calidad (SV+NV<50, salto LN o sin 60+: 8,404)	8,404	11.88%	7,737,342 (7.87%)	54.3/37.1/8.6%	1,798	**58.50%** (59.23%)	SINALOA: 1,257 (15.0%); CHIHUAHUA: 770 (9.2%); GUERRERO: 534 (6.4%)
Incluidas en el panel continuo 2009-2024 (62,048)	62,048	87.70%	85,936,860 (87.40%)	62.4/28.3/9.3%	1,798	**60.40%** (61.21%)	MEXICO: 6,011 (9.7%); CIUDAD DE MEXICO: 5,479 (8.8%); VERACRUZ: 4,661 (7.5%)
Total Nacional CCPC 2024 (70,751)	70,751	100.00%	98,330,348 (100.00%)	64.5/26.5/9.0%	2,100	**59.67%** (60.53%)	MEXICO: 6,748 (9.5%); CIUDAD DE MEXICO: 5,575 (7.9%); VERACRUZ: 4,938 (7.0%)

2. Sensibilidad Opción A (sin imputación): Al evaluar la Opción A sobre las secciones continuas tratando los años con SV+NV < 50 como *NaN* y exigiendo al menos 2 elecciones presidenciales y 2 intermedias válidas (61,739 secciones sin filtro de salto de LN y 60,433 sin saltos de LN), el reentrenamiento de K-Means++ (k = 4) arroja un **ARI = 0.9729** (98.98% de coincidencia exacta) y **ARI = 0.9707** (98.93% de coincidencia exacta) sobre las 53,644 secciones comunes con el Panel B.

3. Limitación por sensibilidad a la ventana temporal demográfica y datos faltantes: Al reemplazar los promedios demográficos hexanuales (2009–2024) por los valores de un solo corte (2024), la concordancia del

agrupamiento baja a **ARI = 0.4021** (correlaciones entre ventana hexanual y 2024: r = 0.7361 en brecha generacional, r = 0.8096 en brecha de género y r = 0.7329 en ratio joven), lo cual constituye una limitación metodológica que exige recalibrar los perfiles tras cada elección federal. Asimismo, los CSV de datos abiertos del CCPC no incluyen el indicador de sección indígena o afromexicana (*[PENDIENTE: cálculo, datos necesarios]*). Finalmente, se recomienda al INE (DECEyEC) incorporar una bandera explícita de estatus de captura en los CSV abiertos y reforzar la recuperación poscómputo de cuadernillos para reducir el porcentaje de registros NS observado en 2018 (6.83%) y 2024 (6.43%).

